FRANÇAIS



R I N G T H I N K

Modulateur en anneau

NINE HANDS | DSP

1. Présentation

Ring Think est un plugin de modulation NINE HANDS | DSP inspiré de l'Electro-Harmonix Ring Thing, modulateur à bande latérale unique construit autour du circuit EHX « Frequency Analyzer ». Dans une pédale au format double, il réunit un modulateur en anneau, un décaleur de fréquence à bande latérale unique (bande supérieure et inférieure), un pitch shifter et un phaser : du trémolo ou chorus discret jusqu'aux cloches, robots et timbres métalliques les plus extrêmes.

Caractère sonore. RM donne le son métallique et inharmonique classique du ring mod ; UB / LB décalent chaque partiel du même nombre de hertz (balayages « barber-pole », battements façon Uni-Vibe à très basse fréquence) ; le pitch shifter couvre désaccord, chorus, vibrato, cabine tournante et octaves ; le phaser ajoute un balayage liquide à six étages.

Le plugin s'ouvre sur le son « Ring Mod » (preset 1, moteur RM) : on entend tout de suite un vrai modulateur en anneau.

Trajet du signal

Le moteur anneau / bandes latérales (RM · UB · LB + filtre passe-bas 18 dB/oct), le moteur Pitch-Shift (transposition + LFO) et le moteur Phaser (six étages passe-tout + balayage) travaillent en parallèle à partir de l'entrée. Leurs sorties sont additionnées avec compensation de niveau, puis mélangées au son direct par Blend. Le footswitch Bypass fait entrer et sortir tout l'effet en fondu. Sans moteur actif, le signal passe tel quel.

2. Installation

Windows

Téléchargez RingThink-VST3-Windows.zip (bouton « Télécharger Windows » du dépôt GitHub Nine-Hands-Dsp/Ring-Think : il donne toujours la dernière version), décompressez-le et copiez Ring Think.vst3 dans C:\Program Files\Common Files\VST3\.

macOS

Téléchargez RingThink-VST3-macOS.zip (binaire universel, Apple Silicon et Intel). Copiez Ring Think.vst3 dans /Library/Audio/Plug-Ins/VST3/ et Ring Think.component (Audio Unit, pour Logic / GarageBand) dans /Library/Audio/Plug-Ins/Components/. Le plugin n'est pas notarié par Apple : dans le Terminal, lancez une fois xattr -cr "/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Ring Think.vst3" (et la même commande pour le .component).

Reaper

Options > Preferences > Plug-ins > VST > Re-scan. Le plugin apparaît sous le nom Ring Think (NINE HANDS | DSP). Pour le MIDI (M-Vave Chocolate Plus, pédales d'expression), la piste doit recevoir le MIDI de votre contrôleur (piste armée ou monitoring d'entrée, entrée MIDI réglée sur votre appareil).

3. Vue d'ensemble de l'interface



#	Commande	Rôle	#	Commande	Rôle
1	BLEND	Mélange direct / traité	10	PHASER	Moteur phaser (LED + inscription jaune)
2	WAVE	Forme d'onde de la porteuse ou du LFO	11	LED PRESET	Fixe, clignote : réglages modifiés, accord
3	FILTER / RATE	Filtre passe-bas ou vitesse du LFO	12	LED STATUS	Rouge = effet actif
4	FINE / DEPTH	Réglage fin ou profondeur du LFO	13	PRESET / TUNE	Footswitch : preset suivant, maintien = accord
5	COARSE	Porteuse, transposition ou centre du phaser	14	BYPASS	Footswitch : effet on / off
6	Bouton MODE	Tourner : presets · appui : moteurs · maintien : sauvegarde	15	Pastille	Barre de presets / ligne d'état
7	RM · UB · LB	Touches des moteurs anneau / bandes latérales	16	OUTPUTS	Jacks MONO / L et R (décoratifs)
8	PITCH-SHIFT	Moteur pitch-shift (jaune = actif)	17	INPUTS	Jacks INST, MOD, EXP (décoratifs)
9	Échelle	Presets 1 à 9, un clic charge			

Tirez un potard verticalement pour le régler (Maj = réglage fin), molette, double-clic = valeur par défaut. Les potards tournent avec leur ombre et un léger flou de mouvement ; la lumière reste fixe, en haut à gauche. Clic droit sur une commande : son menu MIDI Learn ; clic droit ailleurs : menu principal (section 7).

4. Les commandes une par une

Chaque potard agit selon les moteurs actifs : anneau / bandes latérales (RM · UB · LB), Pitch-Shift (PS) ou Phaser (PH). Les pourcentages se rapportent à la course du potard (0 % = tout à gauche).



BLEND

Mélange entre le signal direct et le signal traité, commun à tous les moteurs. 0 % = direct seul ; 100 % = traité seul (vibrato pur ou modulation en anneau totale). Pour le phaser, 50 % donne les creux les plus profonds. Défaut 60 %.



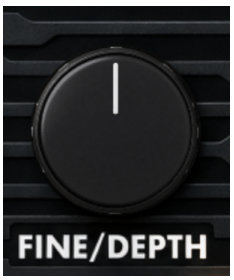
WAVE

Forme d'onde, cinq formes enchaînées en continu : carré (0 %), sinus (25 %), rampe descendante (50 %), rampe montante (juste au-dessus de 50 %), triangle (100 %). En RM elle colore le timbre ; en UB / LB elle ajoute des harmoniques à la porteuse (50 % = décalage parfaitement pur) ; en PS / PH c'est la forme du LFO. Défaut 25 % (sinus).



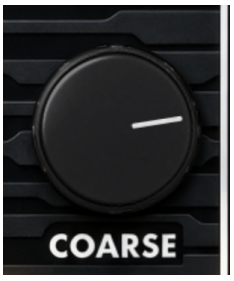
FILTER / RATE

RM · UB · LB : filtre passe-bas 18 dB/oct, de 20 Hz à 20 kHz (grand ouvert vers 98 %). PS : vitesse du LFO, 0,1 à 500 Hz ; sous 2 % le LFO est arrêté et Fine/Depth devient un réglage fin. PH : vitesse du balayage, 0,05 à 10 Hz. Défaut 80 %.



FINE / DEPTH

RM · UB · LB : accord fin de la porteuse, ±16,5 % autour de Coarse (50 % = aucune correction). PS : LFO actif, profondeur 0 à 150 cents ; LFO arrêté, réglage fin ±100 cents. PH : largeur du balayage, 0 à ±2 octaves. Défaut 50 %.



COARSE

RM · UB · LB : porteuse de 0,1 Hz à 2 390 Hz (sous 20 Hz : trémolo, vibe, phasing ; au-dessus : timbres inharmoniques). PS : transposition en demi-tons, -24 à +24 (25 % = -12, 50 % = 0, 75 % = +12). PH : centre du balayage, 200 Hz à 4 kHz. Défaut 80 % (porteuse 318 Hz).

Valeurs de Filter / Rate

Potard	Coupure (RM·UB·LB)	Vitesse LFO (PS)	Balayage (PH)
0 %	20,0 Hz	LFO arrêté	0,05 Hz
30 %	159 Hz	1,14 Hz	0,25 Hz
50 %	632 Hz	6,48 Hz	0,71 Hz
75 %	3,56 kHz	56,9 Hz	2,66 Hz
100 %	ouvert	500 Hz	10,0 Hz

Valeurs de Coarse

Potard	0 %	25 %	38 %	50 %	70 %	80 %	100 %
Porteuse (Fine 50 %)	0,10 Hz	1,24 Hz	4,61 Hz	15,5 Hz	116 Hz	318 Hz	2,39 kHz
Transposition (PS)	-24 dt	-12 dt	-6 dt	0 dt	+10 dt	+14 dt	+24 dt
Centre phaser (PH)	200 Hz	423 Hz	624 Hz	894 Hz	1,63 kHz	2,20 kHz	4,00 kHz

Les cinq moteurs

Moteur	Ce qu'il fait	Pour commencer
RM Modulation en anneau	Le signal est multiplié par la porteuse : la note laisse place aux fréquences somme et différence. Cloches, métal, robots ; trémolo à basse fréquence.	Coarse 70–80 %, Wave sinus, Filter 60–80 %, Blend 50–60 %
UB Bande supérieure	Ne garde que la somme : chaque partiel monte du même nombre de hertz. « Barber-pole » à très basse fréquence.	Coarse 25–40 %, Wave 50 %, Blend 50 %
LB Bande inférieure	Ne garde que la différence : décalage vers le bas ; mélangé au direct à très basse fréquence, il bat comme un Uni-Vibe.	Coarse 30–40 %, Wave 50 %, Blend 50 %
PS Pitch-Shift	Transpose sans changer la durée ; sur une note seule, la fenêtre se cale sur la période de la note (octaves justes) ; LFO pour vibrato, chorus, cabine tournante.	Coarse 25 % ou 75 % (octave), Filter/Rate 0 %, Blend 50 %
PH Phaser	Six étages passe-tout, réinjection 40 % ; Filter/Rate = vitesse, Fine/Depth = largeur, Coarse = centre, Wave = forme du LFO.	PH seul, Blend 50 %, Filter/Rate 40–50 %



Combiner les moteurs. Cliquez sur RM, UB, LB, PITCH-SHIFT ou PHASER pour activer ou couper chaque moteur : la touche RM / UB / LB passe en orange et sa LED s'allume (la lumière éclaire la façade autour), les inscriptions PITCH-SHIFT et PHASER passent en jaune. Un appui court sur le bouton MODE fait défiler RM > UB > LB > RM+UB > UB+LB > RM+LB > RM+UB+LB > PS > PH > RM.

À gauche : RM seul ; à droite : UB + LB + PITCH-SHIFT + PHASER.

5. Footswitchs, LED, presets et accord

Le bouton MODE

Geste	Action
Tourner / molette	Fait défiler les presets 1 à 9 et les charge ; la position 0 est le mode live (potards utilisés tels quels). Le point gravé indique le preset.
Appui court	Combinaison de moteurs suivante.
Maintien 3 s	Enregistre le son actuel dans le preset affiché ; les LED clignotent pour confirmer (dès 2 s).
Clic droit	MIDI Learn du bouton de presets, et le menu principal (presets, taille, Glow, MIDI).



Échelle de presets. Cliquez sur une ligne pour charger ce preset (sa LED s'allume). Un preset rappelle les cinq potards et la combinaison de moteurs ; bouger ensuite un potard change le son sans toucher au preset enregistré tant qu'on ne l'enregistre pas de nouveau. Les 9 presets sont modifiables et la version usine se restaure à tout moment (clic droit > Presets). Ils sont stockés dans %APPDATA%\WigaRingThink\user_presets.xml (Windows) ou ~/Library/WigaRingThink/user_presets.xml (macOS) et partagés par tous les projets.

Accord de la porteuse (Tune). Maintenez PRESET / TUNE plus d'une seconde en jouant une note à la fois : le plugin détecte la hauteur (30 Hz – 1,5 kHz) et cale exactement la porteuse dessus. Fonctionne en RM, UB et LB et suit l'entrée tant que le footswitch est maintenu. La ligne d'état affiche « TUNED … Hz » ; la valeur est enregistrée avec le preset et annulée dès qu'on touche Coarse ou Fine. L'accord n'agit pas quand l'effet est bypassé.



Bypass sur le preset 4 (LED STATUS éteinte), puis effet actif sur le preset 1.

Commande	Fonction
PRESET / TUNE	Appui court : preset suivant (… 9, mode live, 1). Maintien ≥ 1 s : accord continu. Le bouton s'assombrit tant qu'on appuie.
BYPASS	Effet on / off dès l'appui, avec un fondu de 10 ms sans clic.
LED PRESET	Fixe : un preset est chargé. Clignotement rapide : réglages modifiés depuis le chargement. Clignotement lent : accord en cours.
LED STATUS	Rouge = effet actif ; éteinte = bypass.

Les LED s'allument et s'éteignent en fondu, comme de vraies ampoules ; leur halo sur la façade se règle avec Glow (section 7).

6. MIDI

Toutes les commandes de la façade se pilotent en MIDI. Le plugin écoute tous les canaux MIDI. Aucun CC n'est assigné par défaut : tout passe par le MIDI Learn, et les assignations sont sauvegardées avec le projet.

MIDI Learn

• Clic droit sur une commande (potard, touche RM / UB / LB, PITCH-SHIFT ou PHASER, bouton MODE ou échelle, footswitch). L'en-tête du menu affiche son nom et son assignation (MIDI: CC n ou MIDI: not assigned).

• Choisissez MIDI Learn: <Nom>, puis bougez une pédale, un potard ou un bouton de votre contrôleur. La pastille affiche MIDI LEARN <Nom>, puis <Nom> = CC n une fois le CC reçu.

• Clear MIDI: <Nom> efface l'assignation ; Cancel MIDI learn arrête l'attente. Clic droit > MIDI : la liste de toutes les commandes avec leur assignation et Clear all MIDI assignments.

• Un CC ne pilote qu'une commande : apprendre un CC déjà utilisé le retire de l'autre. Les deux footswitchs peuvent aussi apprendre une note MIDI (note-on = appui, note-off = relâché).

Commandes apprenables

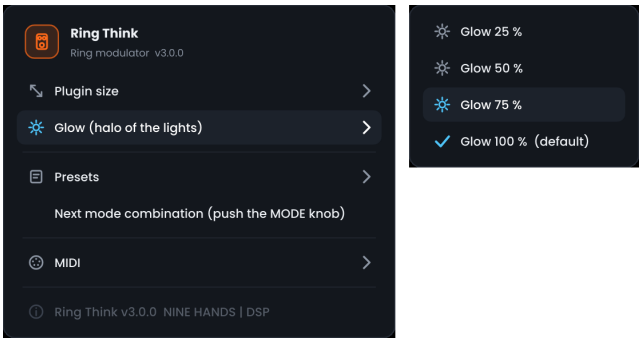
Commande	Type
Blend · Wave · Filter/Rate · Fine/Depth · Coarse	Continu (0–127 = toute la course)
RM / UB / LB button · Pitch-Shift switch · Phaser switch	Bascule : ≥ 64 = actif, < 64 = coupé
Preset knob	Sélecteur 10 positions : mode live, presets 1 à 9
Preset/Tune footswitch	Momentané (CC ou note) : appui court = preset suivant, maintien ≥ 1 s = accord
Bypass footswitch	Chaque appui bascule l'effet ; option MIDI footswitch latching (clic droit sur BYPASS) pour les pédales à accrochage

• Program Change 0–9 : 0 = mode live, 1 à 9 = charge ce preset.

• Les valeurs reçues en MIDI sont transmises à l'hôte par un timer, jamais depuis le thread audio (anti-gel). Tous les paramètres sont aussi automatisables dans le DAW.

7. Fenêtre, menus et Glow

Ring Think s'ouvre à la taille par défaut, 60 % (la même hauteur que toutes les pédales doubles NINE HANDS | DSP), et la fenêtre ne peut jamais être plus petite. Clic droit > Plugin size : 60 %, 75 % ou 100 % pour cette instance, « (default) » indiquant la taille par défaut ; Default size (new windows) choisit la taille d'ouverture de toutes les nouvelles fenêtres (réglage commun, enregistré sur l'ordinateur). Vous pouvez aussi tirer le coin inférieur droit (proportions conservées).



Menus clic droit : même présentation que dans Octopus, ouverts là où l'on clique. Le menu principal propose Plugin size, Glow, Presets (charger, enregistrer, restaurer, son Phaser usine), Next mode combination et MIDI.

Glow (halo of the lights) : intensité du halo des LED sur la façade, 25 %, 50 %, 75 % ou 100 % (défaut). La lumière des LED elle-même reste toujours à fond. Réglage commun à toutes les fenêtres de Ring Think.



Pastille presets / ligne d'état. Au repos, elle affiche le preset en cours (numéro et nom d'usine, « (user) » s'il a été réenregistré, « * » si les réglages ont changé, Live knobs en mode live) ; les flèches chargent le preset précédent / suivant et un clic sur le nom ouvre la liste des presets. Dès qu'un réglage bouge (souris, molette, automation, MIDI, footswitch), la ligne d'état prend sa place avec la valeur en direct (ex. Blend 73 %), puis s'efface 2,5 s après le dernier mouvement. Un clic sur la pastille fait revenir les presets tout de suite.

La pastille au repos, puis pendant un réglage.

8. Presets

Neuf presets sont livrés avec le plugin (valeurs en % de la course des potards). Leurs noms apparaissent aussi dans le menu de programmes du DAW. Un son Phaser bonus est le dixième programme du DAW et se charge depuis le clic droit > Presets > Load the factory Phaser sound ; il n'occupe aucun de vos neuf emplacements.

#	Preset	Mode	Blend	Wave	Filter	Fine	Coarse	Résultat
1	Ring Mod	RM	60 %	25 %	80 %	50 %	80 %	Porteuse 318 Hz : cloche métallique / robot (son à l'ouverture)
2	Tremolo	RM	50 %	25 %	100 %	50 %	38 %	Sinus 4,6 Hz : trémolo profond
3	Ring Vibe	LB	50 %	50 %	100 %	50 %	35 %	Décalage de 3,4 Hz vers le bas : vibe tourbillonnante
4	Detune	PS	50 %	25 %	0 %	60 %	50 %	+20 cents, sans LFO : doublage désaccordé
5	Chorus	PS	50 %	25 %	30 %	15 %	50 %	LFO 1,1 Hz, ±22 cents : chorus doux
6	Vibrato	PS	100 %	25 %	50 %	25 %	50 %	LFO 6,5 Hz, ±37 cents, 100 % traité
7	Sub Octave	PS	60 %	25 %	0 %	50 %	25 %	-12 demi-tons, juste (fenêtre calée sur la note)
8	Octave Up	PS	50 %	25 %	0 %	50 %	75 %	+12 demi-tons : brillance façon 12 cordes
9	Rotary Thing	PS	70 %	25 %	50 %	35 %	50 %	LFO 6,5 Hz, ±52 cents : cabine rapide
+	Phaser	PH	50 %	25 %	45 %	50 %	50 %	Balayage 0,54 Hz, ±1 octave autour de 894 Hz

9. Conseils d'utilisation

• Dans Reaper, placez Ring Think avant le simulateur d'ampli (par exemple avant Ampire, suivi d'Impulse pour le baffle) : modulation en anneau et transposition marchent bien mieux sur un son clair. Mettez un drive après Ring Think pour des solos ring-mod hurlants.

• Avec une 7 cordes accordée en sol ou plus bas, gardez une porteuse modérée (Coarse 60–75 %) et le filtre vers 60 % : les notes très graves créent des bandes latérales très denses. Sub Octave sur les cordes graves devient vite lourd : baissez Blend vers 40–50 %.

• Pour une cloche accordée, maintenez PRESET / TUNE sur une note tenue en RM, puis Blend 40–60 %, Filter ≈ 70 %.

• Apprenez Coarse sur une pédale d'expression (MIDI Learn) pour des sirènes et glissandos : la porteuse suit en douceur.

• PH seul, Blend 50 %, Filter/Rate 45 % : un phaser classique ; montez Fine pour un balayage plus large.

10. Caractéristiques techniques

Format	VST3 (Windows 64 bits, macOS universel) et Audio Unit (macOS) ; « Ring Think », fabricant « NINE HANDS | DSP »
Canaux	Mono ou stéréo ; entrée MIDI
Anneau / SSB	Porteuse anti-repliement (PolyBLEP), 5 formes d'onde, 0,1 Hz – 2,39 kHz ; bandes latérales par transformée de Hilbert ; passe-bas 18 dB/oct, 20 Hz – 20 kHz
Pitch shift	Deux têtes de lecture, ±24 demi-tons, LFO 0,1–500 Hz ; fenêtre calée sur la note jouée
Phaser	6 étages passe-tout, réinjection 40 %, centre 200 Hz – 4 kHz, LFO 0,05–10 Hz
Accordeur	Détection de hauteur YIN, 30 Hz – 1,5 kHz
MIDI	MIDI Learn sur 13 commandes (CC ; note pour les footswitchs), aucun CC par défaut, Program Change 0–9, tous canaux
Fenêtre	Plugin size 60 % / 75 % / 100 %, jamais sous 60 % ; Glow 25 / 50 / 75 / 100 % ; anti-gel v2 sous Windows (rendu logiciel, chien de garde)
Version	3.0.0